铁鞋智能管理系统
接口协议

编制	吴绍鑫
审核	周敏
批准	陈欣蔚

删除[MADAO.]: 1

版本	版本日期	修改说明	作者/变更人
V1.0	2026.1.6	新建	吴绍鑫
V1.1	2026.3.14	1、更新指令案例； 2、铁鞋的状态数据中新增“卫星数量”； 3、将附件中的累加校验代码改为异或校验。	
V1.2	2026.3.15	铁鞋和铁鞋柜新增在线状态字节，更新收发案例。	

删除[MADAO.]: 1

目录

接口协议 1
1. 概述 4
1.1. 编写目的 4
1.2. 数据格式对齐约定 4
2. TCP 协议 5
2.1. 基站与上位机配对规范 5
2.2. 通信协议 6
2.3. 设备类型 6
2.4. 数据类型 7
2.4.1. 握手（00H） 7
2.4.2. 时间同步（01H） 8
2.4.3. 门禁卡白名单配置（02H） 9
2.4.4. 事件数据（03H） 10
2.4.5. 状态数据（04H） 11
3. LORA 协议 13
附件：异或校验 14

删除[MADAO.]: 1

1. 概述

1.1. 编写目的

本文对铁鞋智能管理系统的交互行为及通信接口进行整体约定，并在系统层作为系统通信协议规范的补充。

1.2. 数据格式对齐约定

除非特别说明，本协议涉及到的数据结构对齐方式均为**小端对齐。**

删除[MADAO.]: 1

2. TCP 协议

本章定义了设备与 APP 之间的交互接口。

2.1. 基站与上位机配对规范

2.1.1. 连接拓扑图

图 1 连接拓扑图

如上图所示，基站与 PC 端通过有线网接入铁路局域网内，上位机的 IP 地址跟随电脑端，基站的 IP 地址由交换机（路由器）随机分配（DHCP）。

后续上位机统称为“PC 端”。

2.1.2. 基站与 PC 端连接方式

PC 端与基站的连接流程为：

(1) PC 端在开启上位机后，上位机软件会主动发起 UDP 广播（端口：30000）。

(2) 基站在没有配对之前也处于 UDP 模式，该模式下会监听广播包，当接收到指定字段后，会应答相同内容，随后进入 TCP Server 模式（端口：5752）；

(3) PC 端收到应答内容后，打开 TCP Client（端口：5752）；

(4) PC 端主动连接基站，界面左下角连接状态更新。

具体配对协议见

删除[MADAO.]: 1

2.2. 通信协议

2.2.1. 协议框架（数据帧结构）

一个完整的安全数据报文应当按照协议划分成合帧头、设备类型、设备 ID、数据类型、数据长度、数据内容、校验码、帧尾这几个不同的类型，协议上数据按照**小端对齐**（即数据存储时低位在前，高位在后），且不同数据类型严格按照协议进行设计，如下图所示：

Fig 2-1 数据帧结构

该数据帧结构同时适用于基站与 PC 端通信、基站与铁鞋（移动端）通信。
数据长度可变，内容可拓展。
数据结构成员的设计，见表 2-1 数据帧结构成员；

表 2-1 数据帧结构成员

数据成员	参数类型	参考名称	详细说明
帧头	U8	byPackHead	固定为“AAH”
设备类型	U8	byDevType	参考表 2-2 设备类型表
设备 ID	U16	byDevID	0~65535，范围定义参考表 2-2 ID 范围定义表
数据类型	U8	byDataType	参考表 2-3 数据类型表
数据长度	U16	wDataLen	根据实际数据类型而定
数据内容	U8	abyData[]	根据实际数据类型而定
校验码	U8	byXor	帧头+数据类型+数据长度+数据内容的异或校验，校验方法参考附件：异或校验
帧尾	U8	byPackTail	固定为“55H”

注：
基站和上位机的设备 ID 一般默认为 0，如果基站有拓展则顺延。

2.3. 设备类型

表 2-2 设备类型表

类型码	设备类型	说明
00H	PC 端	上位机
01H	基站	/
02H	铁鞋柜	/
03H	铁鞋	/

删除[MADAO.]: 1

2.4. 设备 ID 范围规则

表 2-2 ID 范围定义表

设备类型	ID 范围	说明
PC 端（上位机）	0	固定为 0
基站	1~9	最大支持 9 个基站拓展
铁鞋柜	10~9999	/
铁鞋	10000~65535	/

2.5. 数据类型

数据帧中的“数据内容”取决于“数据类型”的选择，不同数据类型下的数据内容代表的含义不同，手机端或者设备端根据“数据类型”进行判断并且解析数据内容。

表 2-3 数据类型表

类型码	数据类型	传输方式	详细说明
00H	握手	PC 主，基站从	预留，待定
01H	时间同步	PC 主/基站主动获取	Unix 格式
02H	门禁卡白名单配置	PC 主，基站从	支持单个或多个卡号同时传输
03H	事件数据	基站主，PC 从	
04H	状态数据	基站主，PC 从	
05H	注册请求	基站主，PC 从	

2.5.1. 握手（00H）

预留。

删除[MADAO.]: 1

2.5.2. 时间同步（01H）

表 2-5 时间同步（上位机请求）

数据位	数据类型	参数类型	参考名称	说明
0	包头	U8	byPackHead	0xAA
1	设备类型	U8	byDevType	0x00 或 0x01
2~3	设备 ID	U16	wDevID	0~65535
4	数据类型	U8	byDataType	0x01
5~6	数据长度	U16	wDataLen	0x0004
7 ~ 10	**Unix 时间戳**	**U32**	**dwUnixTime**	**采用 Unix 时间格式**
11	校验码	U8	byXor	0x??
12	包尾	U8	byPackTail	0x55

表 2-4 时间同步（基站响应）

数据位	数据类型	参数类型	参考名称	说明
0	包头	U8	byPackHead	0xAA
1	设备类型	U8	byDevType	0x00 或 0x01
2~3	设备 ID	U16	wDevID	0~65535
4	数据类型	U8	byDataType	0x01
5~6	数据长度	U16	wDataLen	0x00
6	校验码	U8	byXor	0x??
4	包尾	U8	byPackTail	0x55

例：

上位机请求：AA 00 00 00 01 04 00 75 2D B4 69 2A 55

基站响应：AA 01 00 00 01 00 00 AA 55

（2026-03-13 23:29:57）

删除[MADAO.]: 1

2.5.3. 门禁卡白名单配置（02H）

表 2-6 门禁卡白名单（上位机请求）

数据位	数据类型	参数类型	参考名称	说明
0	包头	U8	byPackHead	0xAA
1	设备类型	U8	byDevType	0x00
2~3	设备 ID	U16	wDevID	0x0000
4	数据类型	U8	byDataType	0x02
5~6	数据长度	U16	wDataLen	0x????
7	**白名单数量**	**U8**	**byWhiteListNum**	**0x??**
8~N	**白名单数据**	**U32 * Num**	**dwWhiteList[]**	
N+1	校验码	U8	byXor	0x??
N+2	包尾	U8	byPackTail	0x55

表 2-7 门禁卡白名单（基站响应）

数据位	数据类型	参数类型	参考名称	说明
0	包头	U8	byPackHead	0xAA
1	设备类型	U8	byDevType	0x00
2~3	设备 ID	U16	wDevID	0x0000
4	数据类型	U8	byDataType	0x02
5~6	数据长度	U16	wDataLen	0x0000
7	校验码	U8	byXor	0x??
8	包尾	U8	byPackTail	0x55

例：

上位机请求：AA 00 00 00 02 09 00 02 78 56 34 12 98 76 54 32 23 55

基站响应：AA 01 00 00 02 00 00 A9 55

（2 张卡，分别是 0x12345678、0x32547698）

删除[MADAO.]: 1

2.5.4. 事件数据（03H）

表 2-8 事件数据（基站上传）

数据位	数据类型	参数类型	参考名称	说明
0	包头	U8	byPackHead	0xAA
1	设备类型	U8	byDevType	0x01
2~3	设备 ID	U16	wDevID	0x0000
4	数据类型	U8	byDataType	0x03
5~6	数据长度	U16	wDataLen	0x????
7	**事件数量**	**U8**	**byWhiteListNum**	**0x??**
8~N	**事件数据**	**U32 * Num**	**dwWhiteList[]**	
N+1	校验码	U8	byXor	0x??
N+2	包尾	U8	byPackTail	0x55

表 2-9 事件类型表

类型码	事件类型	触发源	详细说明
00H	柜门开关	基站	柜门开关状态/卡号
01H	铁鞋在位/离位	基站	在位/离位
02H	非法拆除铁鞋	基站	/
03H	围栏报警	基站	铁鞋判断经纬度超范围后，触发事件
04H	盘点	PC 端	上位机每日定时盘点
05H	白名单	PC 端	上位机下发白名单
06H	铁鞋丢失	PC 端	铁鞋柜不在位，同时铁鞋不在线

删除[MADAO.]: 1

2.5.5. 状态数据（04H）

表 2-10 状态数据（基站上传）

数据位	数据类型	参数类型	参考名称	说明
0	包头	U8	byPackHead	0xAA
1	设备类型	U8	byDevType	0x01
2~3	设备 ID	U16	wDevID	0x0000
4	数据类型	U8	byDataType	0x04
5~6	数据长度	U16	wDataLen	0x????
7	**铁鞋柜数量**	**U8**	**byCabinetNum**	**0x??**
8~9	**铁鞋数量**	**U16**	**wShoeNum**	**0x????**
10~N	**铁鞋柜状态数据**	**U8 * N**	**abyCabinetData[]**	
N~M	**铁鞋状态数据**	**U8 * M**	**abyShoeData[]**	
M+1	校验码	U8	byXor	0x??
M+2	包尾	U8	byPackTail	0x55

2.5.5.1.铁鞋柜数据格式

表 2-11 铁鞋柜状态数据格式

数据位	数据类型	参数类型	参考名称	说明
0~1	设备 ID	U16	wDevID	0x0000
2	在线状态	U8	byOnline	0 - 离线 1 - 在线
3	仓位数	U8	byStoreNum	
4~N	仓位状态	U8 * Num	abyStatus	

删除[MADAO.]: 2

删除[MADAO.]: 3

表 2-12 仓位状态类型表

类型码	状态类型	说明
00H	异常	
01H	铁鞋离位	铁鞋在外部作业，上位机需要判断铁鞋是否活跃（通过基站上传的铁鞋状态数据判断）。
02H	铁鞋在位	在线说明铁鞋已经放入指定仓位。此时铁鞋进入休眠，不再上传数据。

删除[MADAO.]: 1

2.5.5.2.铁鞋数据格式

表 2-13 铁鞋柜状态数据格式

数据位	数据类型	参数类型	参考名称	说明
0~1	设备 ID	U16	wDevID	0x0000
2	在线状态	U8	byOnline	0 - 离线 1 - 在线
3	电量值	U8	byBatVal	0~100
4	定位类型	U8	byPosQuality	
5	卫星数量	U8	byStaNum	
6~7	经度度数	S16	nLonDeg	
8~11	经度分	U32	dwLonMinX1e7	7 位有效值
12~13	纬度度数	S16	nLatDeg	
14~17	纬度分	U32	dwLatMinX1e7	7 位有效值

表 2-14 位置质量类型表

类型码	质量类型	说明
00H	无定位	RTK 模块异常
01H	单点定位	定位置质量最差，铁鞋没有收到有效的差分数据
02H	差分定位	定位质量较差，铁鞋收到的差分数据质量差
04H	RTK 固定	定位质量最好，精度约为 10 厘米级别
05H	RTK 浮点	定位质量次等，精度约为 1~2 米级别

表 2-10 状态数据（上位机响应）

数据位	数据类型	参数类型	参考名称	说明
0	包头	U8	byPackHead	0xAA
1	设备类型	U8	byDevType	0x00
2~3	设备 ID	U16	wDevID	0x0000
4	数据类型	U8	byDataType	0x04
5~6	数据长度	U16	wDataLen	0x0000
7	校验码	U8	byXor	0x??
8	包尾	U8	byPackTail	0x55

例：

基站上传：AA 01 00 00 04 1D 00 01 01 00 11 00 01 04 01 02 01 01 11 27 01 64 05 10 78 00 E2 19 0B 1C 1E 00 58 6F 9E 19 D9 55

（1 个铁鞋柜，ID 是 17，在线，4 个仓位，状态分别是 1/2/1/1，

1 个铁鞋，ID 是 10001，在线，电量 100%，定位类型 5，经度 120.470489570，纬度 30.429813592）

删除[MADAO.]: 2

删除[MADAO.]: 3

删除[MADAO.]: 4

删除[MADAO.]: 5

删除[MADAO.]: 6

删除[MADAO.]: 7

删除[MADAO.]: 8

删除[MADAO.]: 9

删除[MADAO.]: 10

删除[MADAO.]: 1

删除[MADAO.]: 4

删除[MADAO.]: AA 01 00 00 04 14 00 00 01 00 11 27 44 04 20 78 00 87 D6 12 00 1E 00 B1 CB 74 00 C7 55

删除[MADAO.]: 0

删除[MADAO.]: 68

删除[MADAO.]: 4

删除[MADAO.]: 1234567

删除[MADAO.]: 7654321

删除[MADAO.]: 1

3. LORA 协议

待完善。

删除[MADAO.]: 1

附件：异或校验

```
/*
*****************************************************************
***********************************
* 函 数 名: COMM_CheckXor
* 功能说明: 计算校验和 - 异或校验
* 形     参: pbyData - 数据指针
*           dwLen  - 数据长度
* 返 回 值: byRet - 校验和
*****************************************************************
***********************************
*/
U8 COMM_CheckXor(U8 *pbyData, U32 dwLen)
{
    U32 i;
    U8 byRet = 0x00U;


    for(i = 0U; i < dwLen; i++)
    {
        byRet ^= pbyData[i];
    }

    return byRet;
}
```

删除[MADAO.]: 1